El precio relativo del crédito como señal de morosidad:
evaluación óptima, restricciones y composición de la cartera

Fabián Matías Galarza Chumbe*

10 de noviembre de 2026. Manuscrito para discusión

Resumen

£Cuándo informa el precio de créditos nuevos sobre la morosidad futura de un banco peruano? Resuelvo una decisión de evaluación condicionada en el precio. Con selección adversa lineal y costo cuadrático, el riesgo marginal es $a - g^2/c$ solo en el interior. La capacidad limitada lo vuelve a y el piso de probabilidad lo vuelve cero. Un umbral por opacidad requiere condiciones adicionales de cruce y monotonía. Al agregar cohortes, la pendiente del ratio de cartera incorpora un término de composición que puede invertir el signo del riesgo de originación. Pruebas completas y comprobaciones independientes delimitan estos resultados. Las simulaciones son ilustrativas; no estimo una mejora predictiva peruana. Las tres proposiciones compilan en Lean; su cierre oficial se documenta por separado. Las derivaciones manuscritas personales permanecen pendientes.

1. Problema económico y contribución

Un supervisor observa el precio al que un banco coloca préstamos nuevos antes de conocer cómo se comportarán. Cuando una parte de esos préstamos acumula atrasos, la exposición ya está en el balance. Una brecha de tasas frente a otros bancos podría aportar información para decidir dónde investigar primero. La pregunta de la tesis que motiva este trabajo es si esa brecha mejora el pronóstico de morosidad de la banca múltiple peruana. Aquí desarrollo el modelo económico que debe preceder a esa evaluación, dentro de Track B.

El signo de la señal no es obvio. Una tasa mayor puede atraer un conjunto de solicitantes más riesgoso. También aumenta el valor de que un préstamo se mantenga al día y puede incentivar una evaluación más cuidadosa. Además, el precio puede reducir el volumen de nuevas colocaciones: si estas son más riesgosas que la cartera antigua, reducir su peso baja el ratio total aunque empeore la calidad de cada préstamo nuevo. Es indispensable distinguir estas tres fuerzas antes de interpretar una regresión predictiva.

La respuesta del modelo tiene condiciones precisas. En una solución interior, la selección supera a la evaluación si $a > g^2/c$, donde a mide la sensibilidad de la calidad de solicitantes al precio, g la productividad de evaluar y c su costo marginal creciente. La pendiente de riesgo cambia de signo con la opacidad únicamente si la diferencia entre esas fuerzas cruza cero. Una restricción de capacidad puede impedir que opere la respuesta negativa. Finalmente, trasladar el signo a una cartera requiere controlar cuánto pesan las cohortes y qué ocurre con los créditos antiguos.

*Universidad del Pacífico. Track B, AI and Economic Modeling, 2026-II. https://github.com/fgalarzac/ai-project. El plan de investigación con William Brandon Grados Taco motiva la pregunta. Este modelo y su implementación son una adaptación para el curso con asistencia de IA declarada en el apéndice.

El aporte respecto del avance del tema es doble: una solución global con restricciones económicamente válidas, y una condición explícita para el vínculo entre flujos y stocks. Reemplazo el enlace postulado $NPL = \alpha + \rho q + u$ por una identidad de composición. No se obtiene una nueva estimación del Perú ni se resuelve competencia estratégica en precios. Esta delimitación evita llamar evidencia predictiva a una derivada condicional.

2. Evidencia verificable y medición

2.1. Qué se observa y qué no se recibió

La SBS publica tasas efectivas anuales por empresa y operación. Su metodología, sección 3, indica promedios de operaciones de los últimos treinta días útiles ponderados por los montos desembolsados (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, s.f.). Son tasas sobre *flujos*, diferentes de las tasas sobre saldos. Treinta días útiles pueden superponerse entre cierres mensuales: no equivalen a una cohorte exacta del mes calendario. Las celdas mejoran comparabilidad, pero no igualan garantías, plazo exacto, calidad del deudor o relaciones comerciales.

La descomposición de costos de Choy et al. (2015), para 2010–2014, documenta que costos operativos y riesgo ayudan a explicar las diferencias entre segmentos peruanos. Por eso una tasa elevada no identifica por sí sola selección adversa ni una prima de riesgo pura. Una segunda regularidad institucional es la coexistencia de medidas distintas de calidad: cartera atrasada, atraso mayor de noventa días y cartera de alto riesgo (CAR). El evento del modelo debe corresponder a la medida elegida, no a una etiqueta genérica de impago.

El BCRP presenta tanto indicadores de saldo como seguimiento por cosechas en su Reporte de Estabilidad Financiera de noviembre de 2024, cuadro 2.2 y gráfico 2.7 (Banco Central de Reserva del Perú, 2024). La Figura 1 reproduce una transcripción acotada del cuadro: revela heterogeneidad entre segmentos y justifica cuidar composición y definición. Su universo es el sistema financiero, más amplio que banca múltiple. La CAR ajustada incluye castigos de doce meses y no es la variable dependiente que se propone para la tesis. Esta evidencia motiva el modelo; no valida sus parámetros ni sus mecanismos.

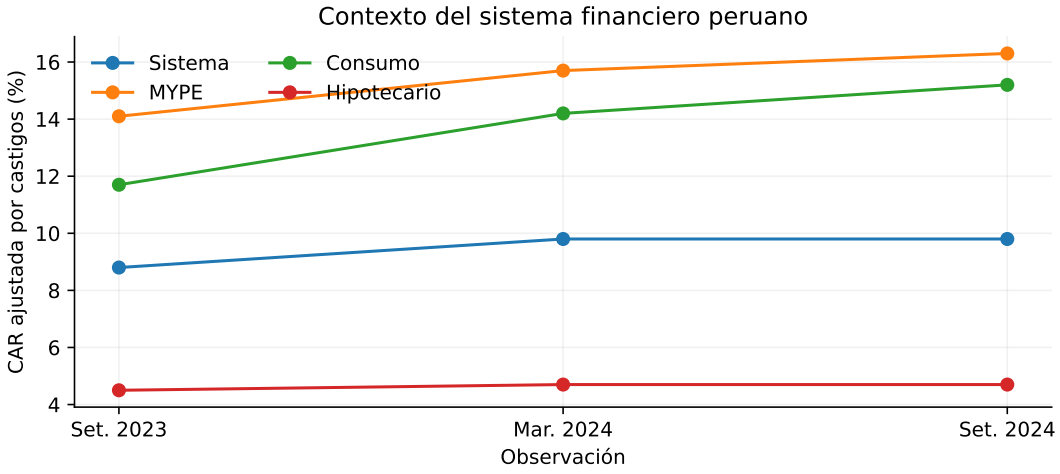


Figura 1: Contexto observado. CAR ajustada por castigos, porcentaje, sistema financiero. Fuente: BCRP, Reporte de Estabilidad Financiera, noviembre de 2024, cuadro 2.2, p. 21. Transcripción en `code/data/`. No es una estimación original ni un ratio exclusivo de banca múltiple.

El plan de Grados y Galarza tiene 24 páginas e incluye cifras para 18 bancos, porcentajes de varianza, correlaciones y coberturas hasta 2026. No se recibió la base consolidada ni los scripts que el propio plan dice entregar aparte. Por tanto, estas cifras permanecen *no verificadas* en esta entrega y no se reutilizan como hechos confirmados. Tampoco se adopta su afirmación de que restar pares elimina toda la exposición común al ciclo. La distinción entre una fuente observada, un cálculo reproducido y una hipótesis importa para la calidad de la inferencia.

2.2. Definición principal del precio relativo

Sea j un banco, s una celda de tipo de crédito, modalidad o tramo de plazo y moneda, y t la fecha del reporte. Denote por i_{jst} su tasa anual en decimales y por b_{st} una base común en la misma moneda. Sea $\mathcal{P}_{-j,st}$ el conjunto de otros bancos con observación válida y $n_{-j,st}$ su tamaño. Defino

$$D_{jst} = (i_{jst} - b_{st}) - \frac{1}{n_{-j,st}} \sum_{k \in \mathcal{P}_{-j,st}} (i_{kst} - b_{st}) = i_{jst} - \frac{1}{n_{-j,st}} \sum_{k} i_{kst}. \tag{1}$$

El banco evaluado no entra en su referencia. $D = 0.02$ significa dos puntos porcentuales por encima del promedio de pares. Se usa el promedio simple, coherente con el plan y transparente cuando no se observan desembolsos por tramo. No es la tasa promedio del sistema ponderada por operaciones. Se exigirían al menos tres pares para la aplicación empírica.

La propuesta de octubre utilizaba mediana. La mantengo como sensibilidad porque es menos sensible a tasas extremas, pero cambia el comparador y puede cambiar incluso el signo de la brecha. Con tasas de pares hipotéticas de 8, 9, 10 y 25 %, una tasa propia de 12 % está un punto por debajo del promedio y 2.5 puntos por encima de la mediana. El código comprueba ambas diferencias. Ninguna medida se elige después de observar el error de pronóstico.

La base común se cancela algebraicamente en ambas definiciones. Sin embargo, si $i_j = b + \lambda_j z + v_j$, donde z es un shock agregado, queda $(\lambda_j - \bar{\lambda}_{-j})z + (v_j - \bar{v}_{-j})$. Subsisten exposiciones heterogéneas, fondeo, costos, clientela y márgenes. Los cambios en los pares también mueven D sin que cambie el banco. No interpreto la resta como identificación causal ni como eliminación de toda heterogeneidad.

3. Literatura y mecanismos rivales

Morgan and Ashcraft (2003) es el antecedente empírico más próximo: encuentra contenido predictivo de las tasas de nuevos préstamos comerciales e industriales de Estados Unidos para su desempeño y calificaciones supervisoras. Es un artículo publicado en 2003, no un preprint. El resumen editorial permite verificar el alcance; no atribuyo una magnitud o un diseño de identificación que no haya reproducido. La aplicación peruana con promedios por banco y celda y una variable de saldo es una pregunta diferente, no una consecuencia del hallazgo.

En teoría, Stiglitz and Weiss (1981), p. 393, explica que el precio puede modificar la composición y los incentivos de quienes solicitan crédito. Aquí resumo el primer canal mediante una pendiente positiva de riesgo previo. No reproduzco su equilibrio de racionamiento. Broecker (1990) estudia pruebas imperfectas y competencia entre bancos; Ruckes (2004) relaciona selección crediticia y competencia con perspectivas económicas. Dell'Ariccia and Marquez (2006) distingue regímenes de evaluación y agrupación de prestatarios. Son artículos publicados. El modelo de este curso utiliza ingredientes conocidos para construir una descomposición explicable, no reclama prioridad general en economía bancaria.

La literatura peruana de pronóstico también importa. Yamunaque et al. (2024) figura como Documento de Trabajo 2024-015 en el catálogo primario del BCRP, consultado el 10 de noviembre de 2026. Se cita con ese estado editorial; no se confirmó una versión de revista en las fuentes primarias consultadas. No es evidencia de que nuestro indicador funcione. Clark and West (2007) proporciona una comparación de modelos predictivos anidados, relevante para un trabajo empírico posterior. No se calcula aquí una prueba ni un valor p.

Los mecanismos rivales tienen implicaciones que ayudan a diseñar esa prueba. Si domina selección, precios altos anteceden peor calidad de nuevas cosechas, manteniendo constante la evaluación. Si domina evaluación, el precio alto debe acompañarse de mayor esfuerzo efectivo o mejor documentación y menor riesgo posterior, salvo que la capacidad esté saturada. Si domina composición, el cambio de signo aparece al agregar al saldo y depende de la participación de colocaciones recientes. Los costos de fondeo o venta cruzada pueden generar brechas sin estos patrones. Con promedios públicos será difícil separarlos; harían falta, idealmente, datos de cosechas, rotación, evaluación y garantías.

4. Ambiente y decisión del banco

4.1. Agentes, información, unidades y cronología

El único agente que optimiza en este modelo es un banco neutral al riesgo. Los solicitantes y los bancos pares determinan una calidad y una referencia reducidas; no se modela su juego estratégico. El supervisor observa D y más tarde un ratio de cartera, pero no el esfuerzo ni toda la composición de riesgo. La opacidad $\kappa \in [0, 1]$ es una característica exógena del segmento: un valor mayor representa menor información verificable inicial. No se estima este índice ni se equipara automáticamente microempresa con opacidad alta.

La cronología es: primero se fijan segmento, tecnología y precio observado; después se forma el conjunto de solicitantes y el banco observa su riesgo medio; luego elige esfuerzo antes de originar; finalmente se realiza el estado crediticio y se observa la cartera al horizonte h. El banco conoce los parámetros al decidir. La incertidumbre de desempeño permanece y se integra en su objetivo. El precio es un argumento del problema de continuación, no una variable resuelta en equilibrio.

q^0 y q son probabilidades sin unidades, referidas al mismo evento y horizonte para una cohorte estandarizada. e y κ son índices. D se mide en unidades de tasa anual decimal. Los pagos y costos se normalizan por sol de crédito. La sensibilidad monetaria del premio de desempeño a una unidad de D se normaliza a uno. Esto es una simplificación de remuneración, no una conversión exacta de tasas efectivas a cualquier plazo contractual.

Supuesto 1 (Selección y dominio)**.** Para cada κ fijo, $a = a(\kappa) > 0$, $\bar{q} \in (0, 1)$ y D pertenece a un intervalo compacto $\mathcal{D}$. La probabilidad previa es $q^0(D, \kappa) = \bar{q} + a(\kappa)D \in [0, 1]$ en todo $\mathcal{D}$.

La forma afín es una aproximación local al cambio de solicitantes. Una subida de un punto porcentual empeora su probabilidad en $0.01a$, no en a puntos. No se extrapola fuera del dominio admisible. La pendiente positiva representa selección adversa, no una ley empírica universal ni una respuesta derivada de un problema explícito de cada deudor.

Supuesto 2 (Tecnología, capacidad y costo)**.** $g = g(\kappa) > 0$, $c = c(\kappa) > 0$ y $\bar{e} \geq 0$ son finitos. Para un volumen normalizado de créditos, $q(D, e, \kappa) = q^0(D, \kappa) - g(\kappa)e$ y el costo es $c(\kappa)e^2/2$. La elección factible cumple

$$0 \leq e \leq u(D, \kappa) := \min\{\bar{e}, q^0(D, \kappa)/g(\kappa)\}.$$

El límite q^0/g evita probabilidades negativas. La capacidad $\bar{e}$ puede representar personal o tiempo de verificación. Evaluar incluye comprobación y condiciones contractuales que reducen el riesgo de los créditos colocados. El modelo mantiene el volumen fijo respecto del esfuerzo: no estudia la composición endógena de rechazos ni su costo de reemplazo. Si evaluar elimina solicitantes sin reemplazo, el volumen dependería de e y la solución cambiaría. La tecnología lineal puede llegar a riesgo cero, una frontera matemática cuyo realismo es limitado; no se presenta como objetivo factible de un supervisor.

Supuesto 3 (Remuneración y problema condicionado)**.** El premio normalizado por desempeño es $R(D) = \bar{R} + D > 0$ y F es un costo por unidad independiente de e. El banco resuelve

$$\max_{e\in[0,u(D,\kappa)]} \pi(e; D, \kappa) = [1 - q^0(D,\kappa) + g(\kappa)e]R(D) - F - \frac{c(\kappa)}{2}e^2. \tag{2}$$

El precio, la referencia de pares y κ se mantienen fijos al evaluar desviaciones de esfuerzo.

El costo F no afecta el óptimo de esfuerzo. Un volumen estrictamente positivo que multiplique todo el objetivo tampoco lo afecta si no depende de e. La participación o decisión de no prestar no está resuelta: el resultado se refiere a una unidad que el banco ya contempla originar. La remuneración supone que evitar el evento adverso mejora el pago esperado. Recuperaciones, seguros y garantías que varían con precio o esfuerzo exigirían modificar este premio. El horizonte del evento y el flujo contractual deben ser compatibles en una implementación empírica.

5. Resultados y demostraciones completas

5.1. Evaluación óptima con todas sus restricciones

Proposición 1 (Solución global y pendientes por régimen)**.** *Bajo los Supuestos 1–3, existe un único máximo en (2). Es*

$$e^* = \min\left\{\frac{gR(D)}{c}, \bar{e}, \frac{q^0(D)}{g}\right\}, \qquad q^* = \max\left\{0, q^0(D) - g\min\left\{\bar{e}, \frac{gR(D)}{c}\right\}\right\}. \tag{3}$$

Para κ fijo, en cualquier intervalo abierto con desigualdades estrictas que mantengan el régimen, las pendientes son

$$\frac{\partial q^*}{\partial D} = \begin{cases} a - g^2/c, & gR/c < \bar{e} \ y\ gR/c < q^0/g, \\ a, & \bar{e} < gR/c \ y\ \bar{e} < q^0/g, \\ 0, & q^0/g < gR/c \ y\ q^0/g < \bar{e}. \end{cases} \tag{4}$$

Si $\bar{e} = 0$, $e^* = 0$ y $q^* = q^0$, con pendiente a en el interior del dominio de D. En empates de restricciones la solución es continua y se usan derivadas laterales; una derivada ordinaria puede no existir.

Demostración. El intervalo factible es no vacío, cerrado y acotado porque $q^0 \geq 0$, $g > 0$ y $\bar{e} \geq 0$. El objetivo es continuo, así que alcanza un máximo. Si $u = 0$ solo hay una elección. Si $u > 0$, $\pi_{ee} = -c < 0$ da concavidad estricta y a lo sumo un máximo. Para encontrarlo sin confundir una FOC con suficiencia, defina $z = gR/c > 0$ y complete el cuadrado:

$$\pi(e) = (1 - q^0)R - F + \frac{(gR)^2}{2c} - \frac{c}{2}(e - z)^2.$$

Maximizar equivale a minimizar la distancia al punto positivo z. Si $z < u$, la distancia cero se alcanza solo en $e = z$. Si $z \geq u$, la distancia cae estrictamente hasta $e = u$ y ese es el único máximo. Esto también prueba el caso $z = u$. Por tanto $e^* = \min\{z, u\}$, que produce la primera fórmula. Restar ge^* de q^0 y distinguir si q^0/g es la menor cota produce la segunda. Ambas probabilidades pertenecen a $[0, 1]$: $q^* \geq 0$ por la cota y $q^* \leq q^0 \leq 1$ porque $e^* \geq 0$.

En el primer régimen, $q^* = \bar{q} + aD - (g^2/c)(\bar{R} + D)$, y derivar con a, g, c fijos da $a - g^2/c$. En el segundo $q^* = \bar{q} + aD - g\bar{e}$ y la pendiente es a. En el tercero $q^* = 0$ en un entorno y su derivada es cero. Con capacidad nula la fórmula es inmediata. Mínimos y máximos de funciones continuas son continuos, lo que prueba continuidad incluso en empates. Las expresiones adyacentes determinan las pendientes laterales donde hay cambio de régimen. No se requiere que esas pendientes coincidan. □

La intuición de g^2/c tiene dos pasos: un mayor precio eleva el esfuerzo en g/c en el interior y cada unidad de esfuerzo reduce riesgo en g. Cuando la capacidad está agotada, la primera respuesta desaparece. En consecuencia, un banco con alta productividad puede mostrar pendiente positiva si enfrenta capacidad escasa. La condición $g^2/c > a$ por sí sola no basta globalmente.

5.2. Qué requiere un umbral por opacidad

Defina $H(\kappa) = g(\kappa)^2/c(\kappa)$ y $\beta(\kappa) = a(\kappa) - H(\kappa)$.

Supuesto 4 (Condiciones suficientes para el cruce)**.** En $\kappa \in [0, 1]$, a, g, c son continuas y positivas. La función $a - H$ es estrictamente decreciente y satisface $a(0) > H(0)$ y $a(1) < H(1)$. Al precio D_0 que se compara se cumplen estrictamente las dos condiciones de interioridad de la primera línea de (4) para todo κ.

Proposición 2 (Umbral condicional)**.** *Bajo los Supuestos 1–4, existe un único $\kappa^* \in (0, 1)$ con $\partial_D q^*(D_0, \kappa^*) = 0$. La derivada es positiva para $\kappa < \kappa^*$ y negativa para $\kappa > \kappa^*$.*

Demostración. Como c no se anula, $H = g^2/c$ y $\beta = a - H$ son continuas. Los signos opuestos en los extremos y el teorema del valor intermedio dan un cero en $(0, 1)$. Si hubiera dos ceros, la monotonía estricta exigiría que el segundo fuera menor que el primero en valor funcional, una contradicción. Para un punto menor que el cero, la monotonía da $\beta(\kappa) > \beta(\kappa^*) = 0$; para uno mayor da la desigualdad inversa. La interioridad permite aplicar la primera línea de la Proposición 1 en cada κ. □

El Supuesto 4 es una restricción económica contrastable, no el significado de opacidad. Si las funciones son diferenciables,

$$\frac{H'}{H} = 2\frac{g'}{g} - \frac{c'}{c}. \tag{5}$$

Por ejemplo, información inicial escasa podría dejar más margen para verificación adicional, pero no demuestra $g' > 0$. Si el acceso a información es más difícil, es plausible $g' \leq 0$ y $c' \geq 0$, con $H' \leq 0$. Puede no haber cruce, o puede haberlo si a cae suficientemente rápido. Ni $H' > 0$ es necesario por sí solo ni la mera continuidad asegura unicidad. Un criterio suficiente más fuerte, usado en octubre, es $a' < 0$, $H' > 0$ y cruce de extremos. El resultado final solo exige que $a - H$ decrezca estrictamente. La sensibilidad estudia explícitamente una tecnología que empeora con opacidad.

5.3. El puente entre una cohorte y el saldo de cartera

Fijemos un horizonte h. $B_0 > 0$ es el saldo de créditos antiguos todavía vigente en esa fecha y $m_0 \in [0, 1]$ su proporción en el estado de atraso elegido. $B(D) > 0$ es el saldo de la cohorte nueva que permanece en cartera a h, después de amortización normal. Denote $w(D) = B(D)/(B_0 + B(D))$.

Supuesto 5 (Contabilidad y maduración)**.** Al horizonte, el saldo de cada cohorte es determinista o se trata como exposición de una población continua. El riesgo $q^*(D)$ coincide con la fracción esperada de su saldo en el evento crediticio elegido, condicional a seguir en cartera. La amortización y el tamaño del crédito no seleccionan riesgo adicional no recogido en q^*. B_0, m_0 son constantes al variar D; $B(D) > 0$ es diferenciable. No hay castigos, ventas de cartera ni reclasificaciones que alteren esta identidad en el ejercicio.

El supuesto hace explícito lo que faltaba en el enlace de octubre. Una probabilidad de impago de por vida no equivale a la probabilidad de figurar con atraso mayor de noventa días en una fecha dada. Hay que definir horizonte, maduración, persistencia del atraso y permanencia del saldo. Si esos procesos cambian con D, deben incluirse en q^* o en la contabilidad ampliada.

Proposición 3 (Transmisión y composición)**.** *Bajo los Supuestos 1–3 y 5, el ratio esperado de cartera es $M(D) = (1-w)m_0 + wq^*(D)$. En cualquier régimen diferenciable, escribiendo $\beta_D = \partial_D q^*(D)$,*

$$M'(D) = w\beta_D + w'(q^* - m_0). \tag{6}$$

Si B es constante, el signo es el de β_D. Si $\beta_D \neq 0$ y $|w'(q^* - m_0)| < w|\beta_D|$, el signo también se conserva. Con $B(D) = B_1 e^{-\varepsilon D}$, $B_1 > 0$, $\varepsilon \geq 0$,

$$M' = w\{\beta_D - \varepsilon(1-w)(q^* - m_0)\}. \tag{7}$$

En particular, $\beta_D > 0$ y $q^* > m_0$ generan $M' < 0$ si y solo si $\varepsilon(1-w)(q^* - m_0) > \beta_D$.

Demostración. El saldo esperado en atraso es $B_0 m_0 + Bq^*$. Dividirlo por el saldo determinista $B_0 + B$ produce la expresión de M; no se sustituye sin justificación una esperanza de ratios por un ratio de esperanzas. La regla del producto da $M' = -w'm_0 + w'q^* + w\beta_D$, que es (6). Con B constante, $w' = 0$ y $w > 0$, así que se conserva el signo, incluido el caso cero. Si $\beta_D \neq 0$, un término de magnitud estrictamente menor que $w|\beta_D|$ no puede cambiar el signo de $w\beta_D$.

La regla del cociente da $w' = B'B_0/(B_0 + B)^2$. Como $B' = -\varepsilon B$, $w' = -\varepsilon w(1-w)$. Sustituir produce (7). Dado que $w > 0$, $M' < 0$ equivale exactamente a que el término entre llaves sea negativo; al despejar se obtiene la última condición. Todas las operaciones se realizan en un régimen donde q^* es diferenciable. □

Esta proposición permite ver la dilución de una cohorte pequeña, pero también un mecanismo distinto: reemplazar créditos antiguos seguros por nuevos más riesgosos. Si el precio sube y la cohorte nueva pierde peso, el ratio total puede mejorar mientras empeora su riesgo individual. El signo del coeficiente predictivo de un ratio de saldo no distingue automáticamente evaluación de composición. Si m_0 cambia con precio, se suma $(1-w)m_0'$; si B_0 cambia, tampoco vale la fórmula particular de w'. Son exclusiones sustantivas.

6. Simulaciones, contraejemplos y sensibilidad

Todos los parámetros siguientes son ilustrativos, sin ajuste al Perú. En el escenario interior fijo $\bar{q} = 0.28$, $\bar{R} = 1.10$, $\bar{e} = 0.50$, $D \in [-0.10, 0.10]$ y

$$a(\kappa) = 0.18e^{-0.8\kappa}, \quad g(\kappa) = \sqrt{0.05}e^{0.8\kappa}, \quad c(\kappa) = e^{0.4\kappa}.$$

La amplitud de diez puntos porcentuales facilita ver mecanismos y no pretende describir variación habitual observada. F se normaliza a cero porque no afecta esfuerzo. La escala de riesgo, relativamente alta, exhibe un conjunto factible amplio y no es una calibración de morosidad peruana.

6.1. Cruce condicionado y su fracaso

Aquí $H = 0.05e^{1.2\kappa}$ y $\beta = 0.18e^{-0.8\kappa} - 0.05e^{1.2\kappa}$. Igualar fuerzas, dividir por $0.05e^{-0.8\kappa} > 0$ y tomar logaritmos da $\kappa^* = \log(3.6)/2 = 0.640$. Las pendientes de extremos son 0.130 y -0.085. En una malla de 1001 opacidades por 121 precios, el esfuerzo está entre 0.224 y 0.400, y el riesgo entre 8.89 % y 23.80 %. El código verifica además la factibilidad de cada punto. Estas cifras proceden de `code/output/numbers.tex`.

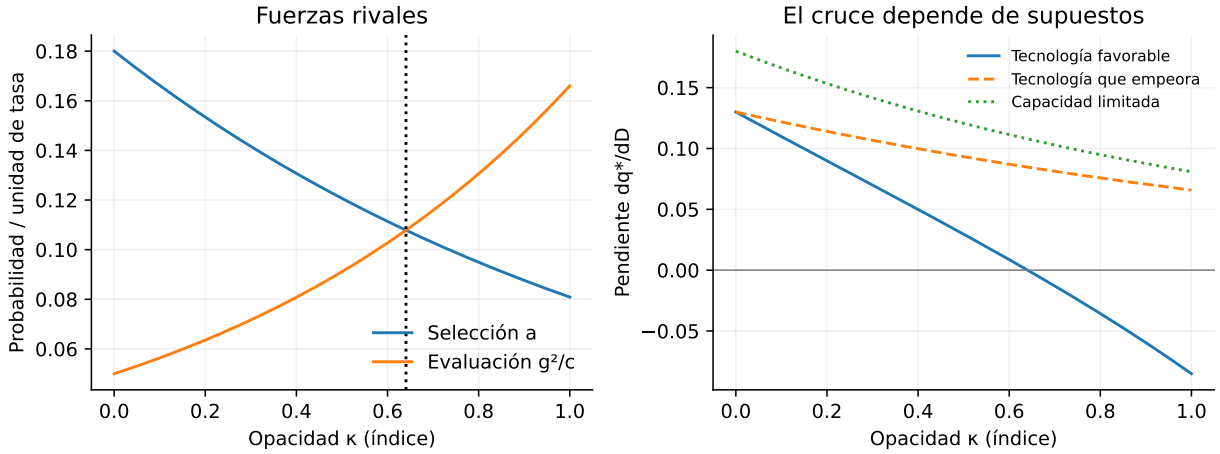


Figura 2: Selección, evaluación y supuestos del cruce. La tecnología alternativa usa $g = \sqrt{0.05}e^{-0.4\kappa}$; el costo sigue aumentando. Capacidad limitada: $\bar{e} = 0.08$. Fuente: simulación ilustrativa, `code/verify.py`. Una unidad de pendiente se mide por unidad de tasa decimal.

La Figura 2 incluye un escenario igualmente admisible en el que g cae: $H = 0.05e^{-1.2\kappa}$. Entonces $a/H = 3.6e^{0.4\kappa} > 1$ en todo el intervalo y no hay reversión. El código también muestra que una capacidad de 0.08 mantiene pendiente positiva aunque la tecnología de evaluación sea favorable. Son contraejemplos a una lectura incondicional de que la opacidad invierte el signo.

6.2. Esquinas y estabilidad

La Figura 3 utiliza dos configuraciones adicionales. Con $\bar{q} = 0.35$, $a = 0.04$, $g = 0.4$, $c = 1$ y $\bar{e} = 0.44$, la restricción de capacidad empieza a operar en $D = 0$. A la izquierda, la pendiente de riesgo es $0.04 - 0.16 = -0.12$; a la derecha es 0.04. La solución es continua, pero no diferenciable en ese punto. En el segundo caso $\bar{q} = 0.04$, $a = 0.04$, $g = 0.5$, $c = 1$ y $\bar{e} = 1$ llevan al piso de riesgo, que detiene reducciones adicionales. La igualdad de una FOC sin restricciones daría probabilidades negativas en ese ejemplo y sería una solución inválida.

La solución analítica se compara con un optimizador acotado de SciPy que evalúa directamente el objetivo e incluye ambos extremos como candidatos. De 1500 sorteos con semilla 20261110, 1495 son admisibles: 765 interiores, 293 de capacidad y 437 de piso de riesgo. La máxima diferencia de esfuerzo fue menor que 4×10^{-8}, con tolerancia exigida de 2×10^{-6}. Las pendientes se contrastan con diferencias centrales de paso 10^{-6} solo cuando los tres puntos conservan régimen; el error máximo fue menor que 1.1×10^{-10}. Se comprueba capacidad nula y se rechazan parámetros con probabilidades inválidas, costo nulo, productividad negativa o pago no positivo. No se usan `assert` que desaparezcan al ejecutar Python con optimización: una falla necesaria lanza una excepción.

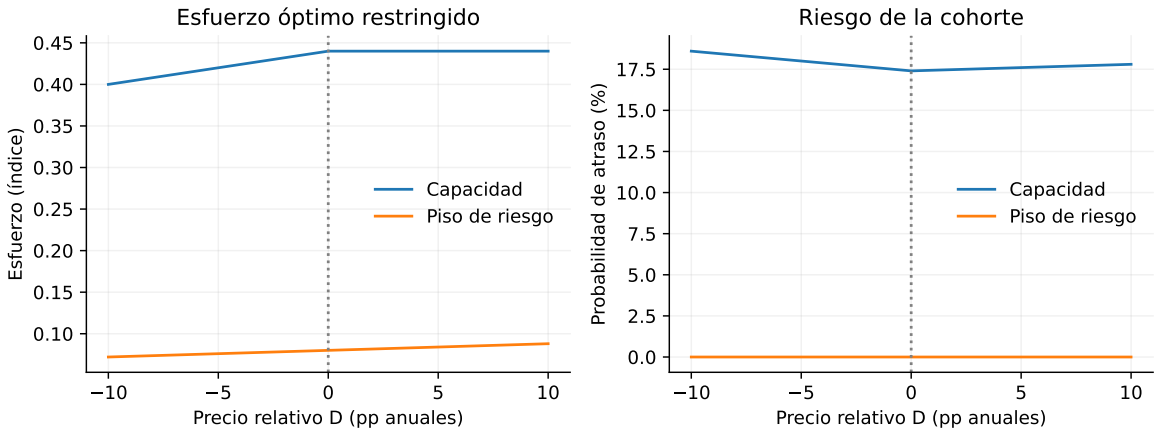


Figura 3: Esfuerzo y riesgo con capacidad y piso de probabilidad. D en puntos porcentuales anuales, riesgo en porcentaje. Fuente: `code/verify.py`, parámetros hipotéticos. El piso cero describe una frontera de la tecnología lineal y no una recomendación de política.

6.3. Contraejemplo de composición

En $\kappa = 0$, $D = 0$, la evaluación interior da $q^* = 0.225$ y $\beta_D = 0.130$. Tome $B_0 = 4$, $B_1 = 1$, $m_0 = 0.10$ y $\varepsilon = 3$. Así $w = 0.2$ y

$$M' = 0.2[0.13 - 3(0.8)(0.225 - 0.10)] = -0.034 < 0.$$

Todas las probabilidades y saldos son válidos. Una subida de un punto porcentual tiene respuesta local de riesgo nuevo de 0.13 puntos porcentuales, pero respuesta del ratio total de -0.034 puntos porcentuales. Son derivadas locales, no efectos de un cambio discreto grande ni estimaciones causales.

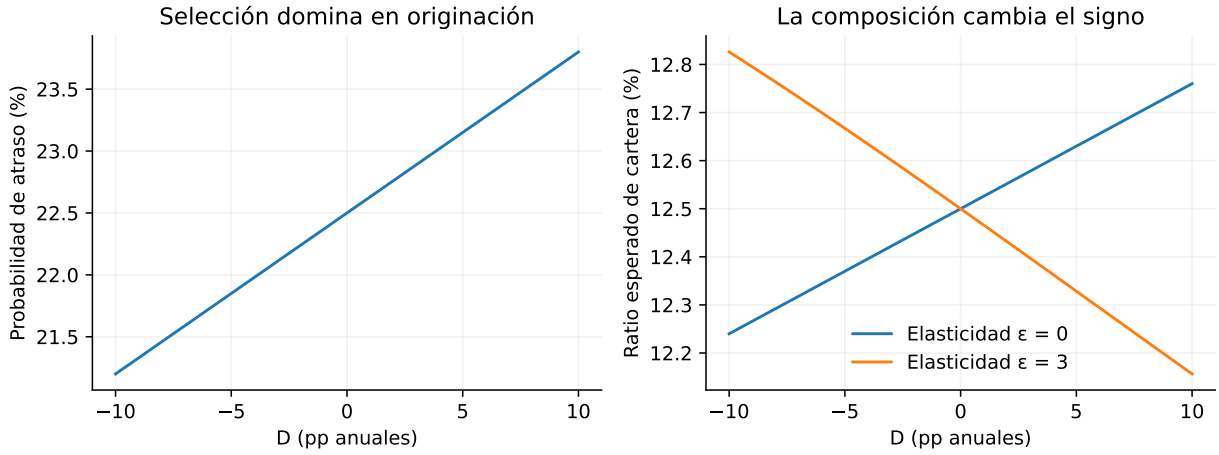


Figura 4: Un mismo riesgo de cohorte puede asociarse con pendientes de saldo opuestas. Con peso fijo ($\varepsilon = 0$), el signo se transmite. Con volumen sensible ($\varepsilon = 3$), la composición domina. Fuente: simulación ilustrativa, `code/verify.py`.

La Proposición 3 se contrasta en 51 valores de opacidad, 25 precios y cuatro elasticidades, siem-

pre con derivadas bien definidas. El máximo error frente a diferencias finitas fue inferior a 3×10^{-11}. SymPy comprueba por separado la regla del producto y la derivada del peso exponencial. Esta doble comprobación reduce el riesgo de repetir un mismo error en una fórmula y su implementación, aunque no reemplaza una prueba formal.

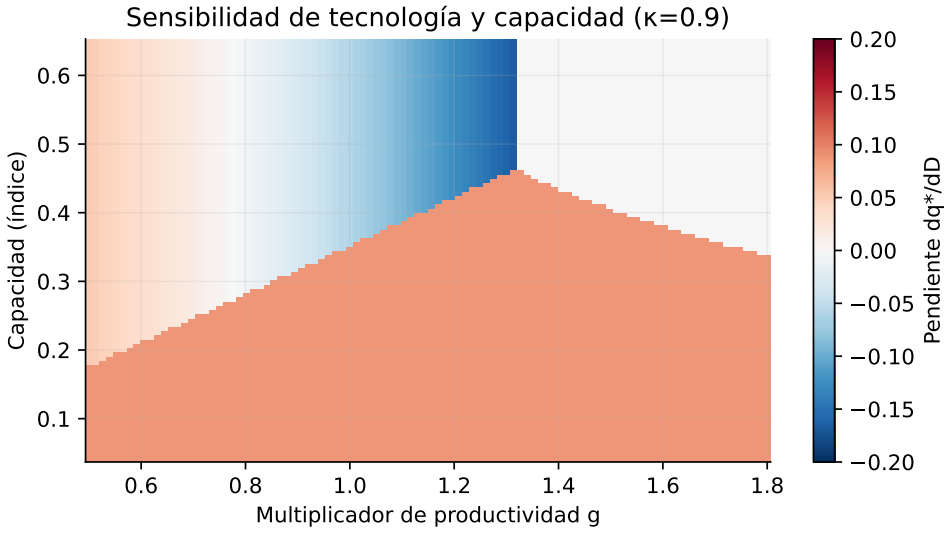


Figura 5: Sensibilidad de la pendiente a productividad y capacidad con $\kappa = 0.9$. El mapa incluye los regímenes efectivos, incluido el piso de riesgo; no extrapola una FOC interior fuera de su dominio. Fuente: `code/verify.py`, simulación hipotética.

El mapa de la Figura 5 varía capacidad y productividad, manteniendo el resto de parámetros. Mejor productividad no implica una pendiente negativa ilimitada: la saturación en riesgo cero la vuelve cero. El ejercicio identifica regiones del modelo, no frecuencias con que ocurren en bancos peruanos. Sin datos de evaluación no se puede asignar un banco a una región a partir de su tasa observada.

7. Interpretación predictiva, límites y agenda empírica

7.1. Tres afirmaciones distintas

La derivada $\partial_D q^*$ es una estática comparativa condicional: mantiene primitivas, referencia y régimen al variar precio y permite reoptimizar esfuerzo. Un coeficiente predictivo de M_{t+h} sobre D_t resume una distribución conjunta de precios, tecnología, composición y shocks. Un efecto causal de imponer un precio requiere identificar una intervención y resolver las respuestas de demanda y de otros bancos. Ni el primero implica el segundo ni el segundo identifica el tercero.

No se ha resuelto la etapa de precios. La continuidad y un conjunto compacto pueden asegurar un máximo para un problema externo bien especificado, pero no caracterizan su unicidad ni un equilibrio oligopólico. En este trabajo no se añade una demanda estratégica solo para aparentar cierre. La curva condicional es útil para organizar interpretaciones, pero no determina qué variación de D se observará ni su endogeneidad. Tampoco se deriva el bienestar del deudor ni una regla óptima de supervisión.

7.2. Qué podría comprobar un ejercicio futuro

El diseño principal sería banco-mes, con precio por celda agregado usando pesos de saldo rezagados y cobertura explícita. Se conservaría el horizonte principal de doce meses del plan como elección de diseño, sin atribuirlo a una equivalencia exacta entre pérdida regulatoria y atraso. La mora mayor de noventa días sería una variable objetivo separada de la mora contable. Se compararía un pronóstico con morosidad pasada y ciclo frente a su ampliación con D. La referencia de pares y el spread propio se evaluarían en modelos que respeten $S = D + C$: incluir los tres genera colinealidad exacta.

Antes de ejecutar haría falta verificar cobertura y fechas de publicación reales, sin adoptar las del plan como hechos. En un origen t, entrenamiento solo incluiría pares cuyo resultado a $t+h$ ya fue publicado; el extremo de la ventana debe purgar los horizontes aún desconocidos. Los pesos, escalas, posición habitual y tratamiento de faltantes se estimarían con pasado disponible. Las decisiones se fijarían en entrenamiento, incluyendo mínimo de pares y alternativa mediana. Revisiones históricas de datos convierten una evaluación en pseudo tiempo real si no hay vintages archivados.

La comparación fuera de muestra usaría los mismos bancos y fechas para ambos modelos, pérdidas agregadas por origen que respeten dependencia entre bancos, y corrección por errores superpuestos en horizontes largos. Clark–West sería una opción para modelos anidados bajo sus condiciones. El criterio de una reducción de 5 % de la raíz del error del plan es una meta previamente elegida, no algo demostrado por nuestra teoría. Una ausencia de mejora tampoco prueba que el precio no contenga ninguna información: pueden intervenir error de medición, poca potencia y cambios de régimen. No reporto resultados de esa evaluación porque no se recibió un panel reproducible.

7.3. Limitaciones que condicionan el aporte

La selección es reducida y la tecnología lineal. Evaluar no reduce volumen; pares y solicitantes no optimizan estratégicamente. La opacidad carece de medición validada y el cruce es adicional. Castigos, curaciones, garantías, ventas y exposición cambiaria pueden romper el puente contable. El saldo determinista excluye covarianzas de numerador y denominador. Restar pares o incluir efectos fijos no resuelve estos límites.

La composición aporta una extensión demostrable que cambia la lectura del signo. Información imperfecta del banco, recuperaciones y evaluación cóncava son extensiones abiertas. La prioridad empírica es contrastar cosechas y pesos con datos reproducibles.

8. Conclusión

El precio relativo puede ser una señal de calidad por fuerzas rivales. La solución global muestra que la diferencia selección menos evaluación solo determina el signo en el interior. La capacidad y el piso de probabilidad cambian esa regla. Un umbral por opacidad necesita cruce y monotonía que no se desprenden de la opacidad misma. Finalmente, el riesgo de una cohorte y el ratio de una cartera pueden tener pendientes opuestas por composición.

Para supervisión, la implicación es condicional: una brecha de tasas merece investigarse junto con evaluación y rotación. El modelo precisa qué medir; la mejora predictiva peruana sigue abierta. Las pruebas matemáticas y comprobaciones computacionales, pruebas Lean y validación semántica son capas distintas. La revisión manuscrita personal permanece pendiente.

Referencias

Banco Central de Reserva del Perú. Reporte de estabilidad financiera. Technical report, BCRP, noviembre 2024. URL https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-Financiera/2024/noviembre/ref-noviembre-2024.pdf. Cuadro 2.2 y gráfico 2.7, p. 21.

Thorsten Broecker. Credit-worthiness tests and interbank competition. *Econometrica*, 58(2):429–452, 1990. doi: 10.2307/2938210.

Marylin Choy, Eduardo Costa, and Eloy Churata. Radiografía del costo del crédito en el perú. *Revista Estudios Económicos*, (30):25–55, 2015. URL https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/30/ree-30-choy-costa-churata.pdf.

Todd E. Clark and Kenneth D. West. Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*, 138(1):291–311, 2007. doi: 10.1016/j.jeconom.2006.05.023.

Giovanni Dell'Ariccia and Robert Marquez. Lending booms and lending standards. *The Journal of Finance*, 61(5):2511–2546, 2006. doi: 10.1111/j.1540-6261.2006.01065.x. URL https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781589069398/ch001.xml.

Donald P. Morgan and Adam B. Ashcraft. Using loan rates to measure and regulate bank risk: Findings and an immodest proposal. *Journal of Financial Services Research*, 24(2–3):181–200, 2003. doi: 10.1023/B:FINA.0000003322.43105.33. URL https://link.springer.com/article/10.1023/B:FINA.0000003322.43105.33.

Martin Ruckes. Bank competition and credit standards. *The Review of Financial Studies*, 17(4):1073–1102, 2004. doi: 10.1093/rfs/hhh011. URL https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/17/4/1073/1570800.

Joseph E. Stiglitz and Andrew Weiss. Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*, 71(3):393–410, 1981. URL https://www.jstor.org/stable/1802787.

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Metodología de cálculo de las tasas de interés promedio, s.f. URL https://www.sbs.gob.pe/app/stats/Metodologia/Metodologia_TI_promedio.pdf. Sección 3. Consulta: 10 de noviembre de 2026. Sin fecha editorial consignada.

Diego Yamunaque, Miguel Cabello, and Camila Rodríguez. Predicción del riesgo de crédito en el sistema financiero peruano. Documento de Trabajo 2024-015, Banco Central de Reserva del Perú, 2024. URL https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2024/documento-de-trabajo-015-2024.pdf. Diciembre. Estado verificado en el catálogo del BCRP el 10 de noviembre de 2026.

A. Inventario de derivaciones y reproducción

Las tres pruebas están completas en el cuerpo. La guía `hand/guia_derivaciones.tex` desglosa FOC, cuadrado completo, restricciones, pendientes, umbral, logaritmos, identidad de cartera, contraejemplo y unidades. Su PDF es una guía tipográfica, no manuscrito. El autor debe escribir, revisar y digitalizar cada paso personalmente.

Desde la raíz:

```
python -m pip install -r code/requirements.txt
python code/verify.py
```

Se regeneran cinco figuras finales, `verification.json` y las macros numéricas. Los gráficos del tema de octubre se conservan como archivos históricos con su definición anterior. `code/model.py` contiene funciones sin efectos de importación; `code/checks.py` concentra los contrastes. No se requieren credenciales ni red para las simulaciones. La transcripción externa tiene fuente, unidades y universo en `code/data/README.md`.

B. Formalización Lean: alcance real

Las tres proposiciones cuentan con especificaciones transparentes y pruebas generales que compilan con Lean 4.30.0-rc2. La elaboración utiliza `gpt-5.6-sol`, esfuerzo `xhigh`, y el motor oficial de AppliedModelingLib, commit `194edcc95df7`, sin parches. Los bloqueos de Python en Windows se resolvieron ejecutando las comprobaciones en Linux real.

P.	Declaración	Estado de prueba	Hipótesis y cobertura
P1	`proposition1`	Compila	S1–S3: máximo único factible, fórmulas, cotas, regímenes, capacidad cero, continuidad y derivadas laterales.
P2	`proposition2`	Compila	S1–S4: umbral interior único y signos de la derivada a cada lado.
P3	`proposition3`	Compila	S1–S3 y S5: identidad, derivada, dominancia, saldo exponencial e inversión de signo.

Las declaraciones pertenecen al espacio `Galarza26RelativeCredit`, en `ProofInterface.lean`. Los enunciados transparentes se definen en `PaperInterface.lean`; sus nombres añaden el sufijo `Spec` a esas declaraciones. No se añaden hipótesis matemáticas a las del artículo ni se usa `sorry`. S5 conserva la convención contable condicional de evento, horizonte y saldo compatibles.

La fuente inicial de las pruebas es el PDF fusionado en el commit `dc52cd19c3a5`. La compilación de los tres endpoints terminó con salida 0; la inspección de axiomas reportó únicamente `propext`, `Classical.choice` y `Quot.sound`. Una revisión independiente de borrador comparó 21 resultados y definiciones con el texto fuente sin encontrar discrepancias. Es una revisión preliminar, no una credencial de aceptación del protocolo.

La compilación por sí sola no sustituye el cierre oficial. El registro `docs/lean_progreso.md` informa el estado vigente, el commit del PDF actualizado, los chequeos oficiales rápido y completo y la ubicación de la carpeta generada. Si cambia este PDF se repite el flujo sobre la nueva fuente; la evidencia posterior se registra fuera del PDF para evitar un hash autorreferente. Las primeras pruebas aritméticas se conservan como material auxiliar, separadas de los tres resultados generales.

Lean no demuestra equilibrio de precios, identificación causal, mejora predictiva peruana ni que los datos reales satisfagan S5. Tampoco sustituye la revisión y las derivaciones manuscritas personales del estudiante.

C. Colaboración con IA y adjudicación

El registro histórico de octubre se conserva en `prompts.md`. La solicitud actual y respuestas relevantes disponibles se añaden literalmente. No se reconstruyen mensajes ausentes ni se afirma que el estudiante haya revisado a mano esta versión. Las decisiones siguientes son una auditoría computacional de la sesión, pendientes de ratificación personal.

Afirmación o aporte de IA	Veredicto y razón	Comprobación
"El modelo está cerrado como problema de dos etapas" (respuesta heredada de octubre).	Incompleta: la decisión interior de esfuerzo se resolvió, pero no la etapa de precios ni todas las restricciones.	P1 usa cuadrado completo y cotas. La sección de límites delimita precio condicionado.
El signo $a-g^2/c$ se puede usar para todo precio.	Falso fuera del interior: capacidad da a, piso da cero.	P1, optimizador independiente y contraejemplo de capacidad.
Opacidad implica mejor eficacia relativa de evaluación.	No justificado como afirmación general. $2g'/g-c'/c$ puede ser negativo.	Derivación (5), escenario alternativo sin cruce.
Un vínculo positivo entre riesgo nuevo y saldo conserva el signo.	Condicional: requiere pesos y riesgo antiguo fijos o control de composición.	P3 y contraejemplo con $M' = -0.034$ y $q^{*\prime} = 0.13$.
Restar pares elimina todos los factores comunes.	Excesivo: solo cancela un componente aditivo con carga común.	Descomposición con cargas λ_j heterogéneas.
Cifras descriptivas del plan 2026.	No verificables con los materiales entregados.	Lectura de 24 páginas y búsqueda de datos y scripts en el repositorio.
Las comprobaciones numéricas prueban la teoría.	Falso: pueden falsar implementaciones en los casos examinados.	Pruebas completas separadas de las simulaciones y del estado de Lean.

D. Fuentes y diferencias frente al plan

El registro `docs/fuentes.md` distingue fuentes primarias consultadas, metadatos verificados, transcripciones y descargas fallidas. Se prefiere la versión publicada de Choy et al. (2015) al documento de trabajo del mismo año. Las citas de plantilla sobre automatización y bicicletas se retiraron del paper. La propuesta y diapositivas del tema permanecen identificadas como versiones históricas; su mediana y su calibración no deben confundirse con el comparador principal y el pago normalizado del modelo final.

La principal diferencia con el plan es que aquí la entrega es teórica, no un reporte de estimaciones de IE2. Mantiene precio relativo y morosidad bancaria peruana como pregunta central. La matriz en `docs/cumplimiento.md` permite revisar cada requisito con su evidencia y el trabajo personal pendiente. Se conserva intacto el workflow oficial.